

v2.0

Sugeneruota Doxygen 1.13.2

1 Hierarchijos Indeksas	1
1.1 Klasių hierarchija	1
2 Klasės Indeksas	3
2.1 Klasės	3
3 Failo Indeksas	5
3.1 Failai	5
4 Klasės Dokumentacija	7
4.1 Stud Klasė	7
4.1.1 Metodų Dokumentacija	8
4.1.1.1 KiekGavauIsEgz()	8
4.2 Zmogus Klasė	8
5 Failo Dokumentacija	9
5.1 cFunctions.h	9
5.2 helper.h	9
5.3 helperFunctions.h	10
Rodyklė	13

skyrius 1

Hierarchijos Indeksas

1.1 Klasių hierarchija

Šis paveldėjimo sąrašas yra beveik surikiuotas abėcėlės tvarka:

Zmogus	8
Stud	7

skyrius 2

Klasės Indeksas

2.1 Klasės

Klasės, struktūros, sąjungos ir sąsajos su trumpais aprašymais:

Stud	7
Zmogus	8

skyrius 3

Failo Indeksas

3.1 Failai

Visų dokumentuotų failų sąrašas su trumpais aprašymais:

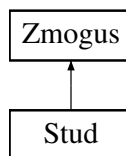
cFunctions.h	9
helper.h	9
helperFunctions.h	10

skyrius 4

Klasės Dokumentacija

4.1 Stud Klasė

Paveldimumo diagrama Stud:



Vieši Metodai

- string **getPavarde** () const
- string **getVardas** () const
- int **getEgz** () const
- vector< int > **getNdVector** () const
- int * **getNd** () const
- int **getNdCount** () const
- float **getGalutinisVid** () const
- float **getGalutinisMed** () const
- void **setPavarde** (const string &pavarde)
- void **setVardas** (const string &vardas)
- void **setEgz** (int egz)
- void **setNdVector** (const vector< int > &ndVector)
- void **setNd** (int *nd, int count)
- void **setGalutinisVid** (float galutinisVid)
- void **setGalutinisMed** (float galutinisMed)
- void **clearNdVector** ()
- void **addNd** (int nd)
- **Stud** (const Stud &other)
- Stud & **operator=** (const Stud &other)
- **Stud** (Stud &&other) noexcept
- Stud & **operator=** (Stud &&other) noexcept
- void **KiekGavaulsEgz** () override

Vieši Metodai inherited from **Zmogus**

- **Zmogus** (const **Zmogus** &other)
- **Zmogus** (**Zmogus** &&other)

Draugai

- std::ostream & **operator**<< (std::ostream &os, const **Stud** &stud)
- std::istream & **operator**>> (std::istream &is, **Stud** &student)

Additional Inherited Members

Apsaugoti Atributai inherited from **Zmogus**

- string **pavarde**
- string **vardas**

4.1.1 Metodų Dokumentacija

4.1.1.1 KiekGavaulsEgz()

```
void Stud::KiekGavauIsEgz () [inline], [override], [virtual]
```

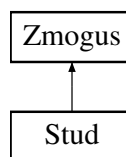
Realizuoja **Zmogus**.

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šių failų:

- helper.h
- helper.cpp

4.2 Zmogus Klasė

Paveldimumo diagrama Zmogus:



Vieši Metodai

- **Zmogus** (const **Zmogus** &other)
- **Zmogus** (**Zmogus** &&other)
- virtual void **KiekGavaulsEgz** ()=0

Apsaugoti Atributai

- string **pavarde**
- string **vardas**

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šio failo:

- helper.h

skyrius 5

Failo Dokumentacija

5.1 cFunctions.h

```
00001 #ifndef CFUNCTIONS_H
00002 #define CFUNCTIONS_H
00003
00004 #include "helperFunctions.h"
00005
00006 Stud CreateStudent(int stCon);
00007 void FullDataProccess(string filename1, string filename2, string filename3, string filename4, string
    filename5);
00008 void FullContainerTest(string filename1, string filename2, string filename3, string filename4, string
    filename5);
00009
00010
00011 #include "cFunctions.tpp"
00012
00013 #endif
```

5.2 helper.h

```
00001 #ifndef HELPER_H
00002 #define HELPER_H
00003
00004 #include <iostream>
00005 #include <iomanip>
00006 #include <string>
00007 #include <vector>
00008 #include <sstream>
00009 #include <optional>
00010 #include <limits>
00011 #include <algorithm>
00012 #include <fstream>
00013 #include <chrono>
00014 #include <exception>
00015 #include <random>
00016 #include <sstream>
00017 #include <list>
00018 #include <deque>
00019
00020 using std::cout;
00021 using std::cin;
00022 using std::endl;
00023 using std::string;
00024 using std::vector;
00025 using std::ifstream;
00026 using std::ofstream;
00027 using std::cerr;
00028 using std::getline;
00029 using namespace std::chrono;
00030 using std::sort;
00031 using std::optional;
00032 using std::stringstream;
00033 using std::list;
00034 using std::deque;
00035
```

```

00036
00037 template <typename T>
00038 optional<T> string_to(const string & s);
00039
00040 int CheckInt(const string& text, int max = 0);
00041 int TypeInt(const string& text, int max = 0);
00042 string TypeString(const string& prompt);
00043 double Median(vector<int> numbers);
00044 double Average(vector<int> numbers);
00045
00046 extern int MAX_GRADES;
00047
00048 class Zmogus {
00049     protected:
00050         string pavarde;
00051         string vardas;
00052
00053     public:
00054         Zmogus() {pavarde = "Pavardenis"; vardas = "Vardenis";};
00055         Zmogus(const Zmogus& other) : pavarde(other.pavarde), vardas(other.vardas) {}
00056         Zmogus(Zmogus&& other) : pavarde(std::move(other.pavarde)), vardas(std::move(other.vardas)) {}
00057         virtual void KiekGavauIsEgz() = 0;
00058 };
00059
00060 class Stud : public Zmogus {
00061     private:
00062         int egz;
00063         vector<int> ndVector;
00064         int* nd;
00065         int nd_count;
00066         float galutinisVid;
00067         float galutinisMed;
00068
00069     public:
00070
00071         Stud();
00072         ~Stud();
00073
00074         //getters
00075         inline string getPavarde() const { return pavarde; }
00076         inline string getVardas() const { return vardas; }
00077         inline int getEgz() const { return egz; }
00078         inline vector<int> getNdVector() const { return ndVector; }
00079         inline int* getNd() const { return nd; }
00080         inline int getNdCount() const { return nd_count; }
00081         inline float getGalutinisVid() const { return galutinisVid; }
00082         inline float getGalutinisMed() const { return galutinisMed; }
00083
00084         //setters
00085         inline void setPavarde(const string& pavarde) { this->pavarde = pavarde; }
00086         inline void setVardas(const string& vardas) { this->vardas = vardas; }
00087         inline void setEgz(int egz) { this->egz = egz; }
00088         inline void setNdVector(const vector<int>& ndVector) { this->ndVector = ndVector; }
00089         inline void setNd(int* nd, int count) {
00090             delete[] this->nd;
00091             this->nd = new int[count];
00092             std::copy(nd, nd + count, this->nd);
00093             this->nd_count = count;
00094         }
00095         inline void setGalutinisVid(float galutinisVid) { this->galutinisVid = galutinisVid; }
00096         inline void setGalutinisMed(float galutinisMed) { this->galutinisMed = galutinisMed; }
00097
00098         void clearNdVector() {this->ndVector.clear(); }
00099         void addNd(int nd) {this->ndVector.push_back(nd); }
00100
00101         //rule of 5
00102         Stud(const Stud& other);
00103         Stud& operator=(const Stud& other);
00104         Stud(Stud&& other) noexcept;
00105         Stud& operator=(Stud&& other) noexcept;
00106
00107         friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Stud& stud);
00108         friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Stud& student);
00109
00110         void KiekGavauIsEgz() override {cout << "Is egzamino gavau" << egz << endl;}
00111 };
00112
00113 void MethodTest();
00114
00115 #endif

```

5.3 helperFunctions.h

```
00001 #ifndef HELPFUNCTIONS_H
```

```
00002 #define HELPFUNCTIONS_H
00003
00004 #include "helper.h"
00005
00006 int RandInt(int min, int max);
00007 int RandIntWSeed(int min, int max, std::mt19937 generator);
00008 string GenName();
00009 string GenSurname();
00010 void GenFile(string filename, int amount);
00011 void GenFiles();
00012 int CountWordsInLine(const string& line);
00013 void Pause();
00014
00015 #endif // HELPFUNCTIONS_H
```


Rodyklė

KiekGavaultsEgz
Stud, [8](#)

Stud, [7](#)
KiekGavaultsEgz, [8](#)

Zmogus, [8](#)